Gabriel Lozano Rodríguez - T03091114

Fundamentos de Programación - Actividad 2

Ing. Edwige Jazmin Novelo

21/10/26



Universidad Tecmilenio®

Ejercicio 1: Mi perfil gamer

```python
# dar de alta las variables de mi gamer tag
gamertag = "Gblr.Zn"     #str (texto)
edad = 18                   #int o float
juego_favorito = "Brawl Stars"    #str (texto)
nivel = 260                #int o float
horas_jugadas = 900       #int o float
tiene_soporte_tecnico = True    #variable booleana

#imprimir tipo de variable
print("Gblr.Zn")
print(type("Gblr.Zn"))
print(type(18))
print(type("Brawl Stars"))
print(type(260))
print(type(900))
print(type(True))
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                Python

gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Activi
ad 2/Ejercicio1 martes.py"
<class 'int'>
<class 'float'>
**************************
Gblr.Zn
Gblr.Zn
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'bool'>
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %

Ln 13, Col 21   Spaces: 4
```

```python
print("Actividad 2 Ejercicios del dia martes de Gabo")

# como dar de alta variables tipo texto, en python se llaman str
Mi_Artista_Favorito = "Caifanes"
miartista_favorito = "Soda Stereo"
artista = "Enjambre"

# como dar de alta variables tipo numero entero, en python se llaman int
mi_edad = 18
MiEdad = 17
edad = 19

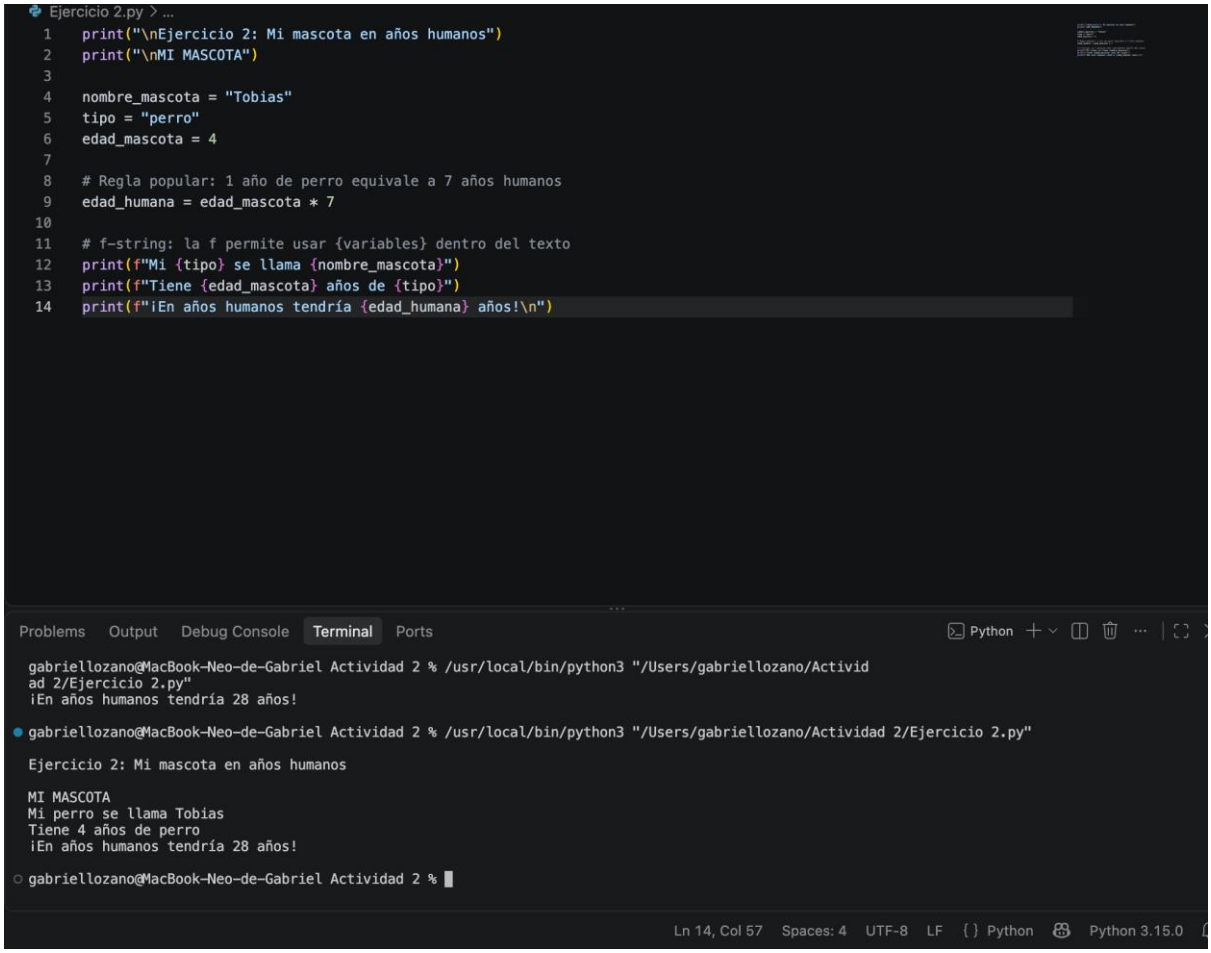
# como dar de alta variables decimales, en python float
horas_llegar_uni = 1.5
edad = 17.5
ahorros = 650000.45

# como saber que tipo de variables es
print(type("Enjambre"))
print(type(18))
print(type(650000.45))

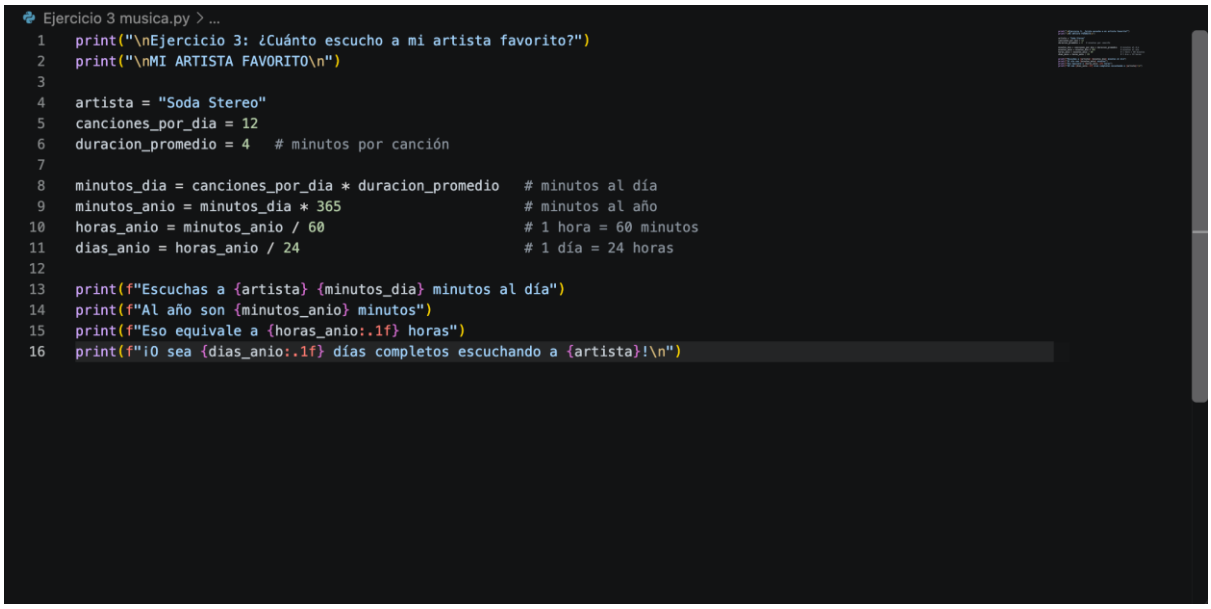
print("**************************")
print("Gblr.Zn")

# dar de alta las variables de mi gamer tag
gamertag = "Gblr.Zn"     #str (texto)
edad = 18                   #int o float
```

Ejercicio 2: Mi mascota




Ejercicio 3: ¿Cuánto escucho a mi artista favorito?



```
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 3 musica.py"

Ejercicio 3: ¿Cuánto escucho a mi artista favorito?

MI ARTISTA FAVORITO

Escuchas a Soda Stereo 48 minutos al día
Al año son 17520 minutos
Eso equivale a 292.0 horas
¡O sea 12.2 días completos escuchando a Soda Stereo!

gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
```

Ejercicio 4: Maraton de serie

```
Ejercicio 4 serie.py > ...
1   print("Ejercicio realizado por Gabriel Lozano\n")
2   print("Ejercicio 4: ¿Cuánto tardo en terminar una serie?")
3
4   # Damos de alta las variables
5   serie = "Breaking Bad"
6   temporadas = 5
7   episodios_por_temporada = 12.4   # promedio (62 episodios / 5 temporadas)
8   minutos_por_episodio = 47.4      # promedio (49 horas / 62 episodios)
9   horas_al_dia = 3   # cuánto tiempo le dedico diario
10
11  # Usamos las variables en las fórmulas
12  # Total de episodios
13  total_episodios = temporadas * episodios_por_temporada
14
15  # Total de minutos y horas
16  total_minutos = total_episodios * minutos_por_episodio
17  total_horas = total_minutos / 60
18
19  # ¿Cuántos días necesito?
20  dias_necesarios = total_horas / horas_al_dia
21
22  print("\nResultados")
23  print(f"{serie} tiene {total_episodios:.0f} episodios")
24  print(f"Son {total_minutos:.0f} minutos en total")
25  print(f"Equivale a {total_horas:.1f} horas")
26  print(f"Viendo {horas_al_dia} horas diarias, la terminas en {dias_necesarios:.1f} días")
27  print("\n🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏")
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                Python

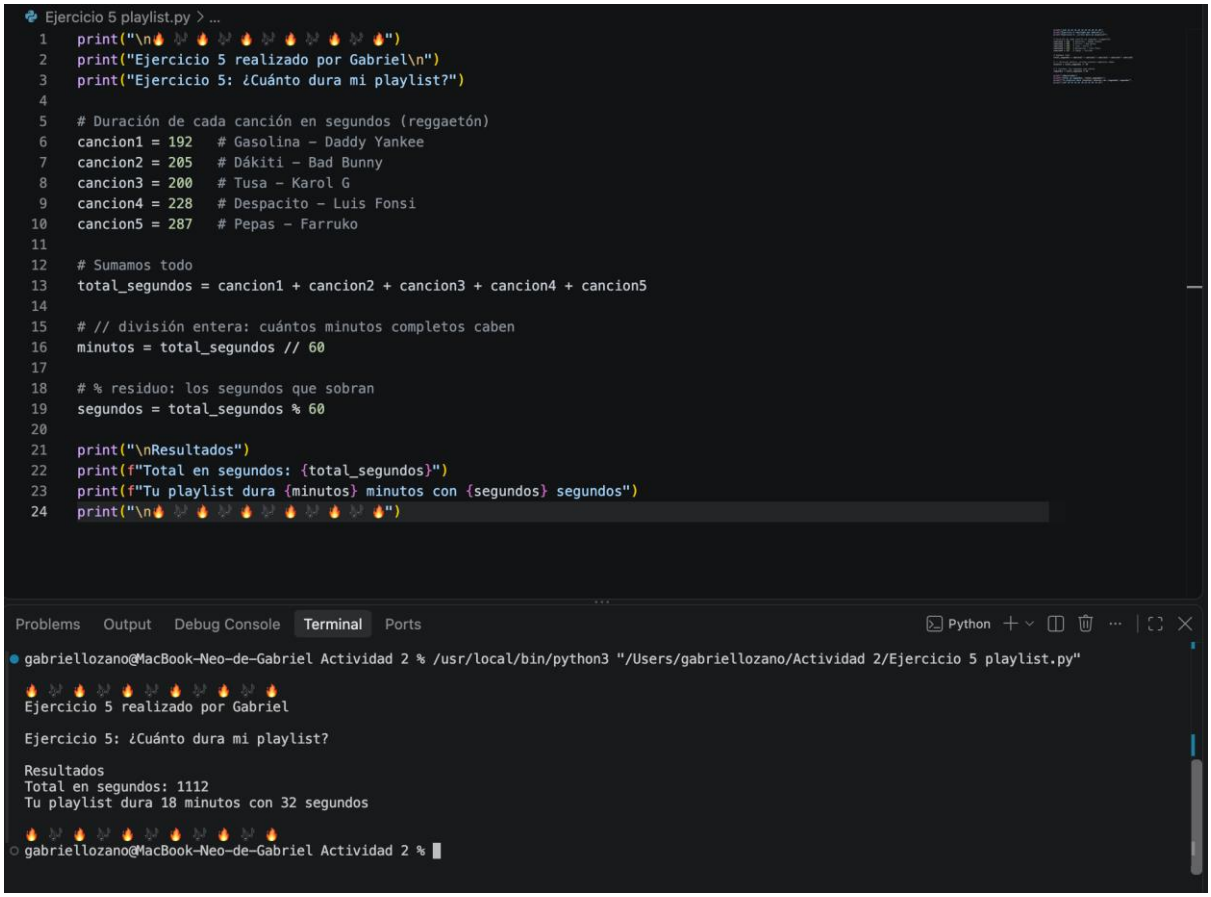
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 4 serie.py"
Ejercicio realizado por Gabriel Lozano

Ejercicio 4: ¿Cuánto tardo en terminar una serie?

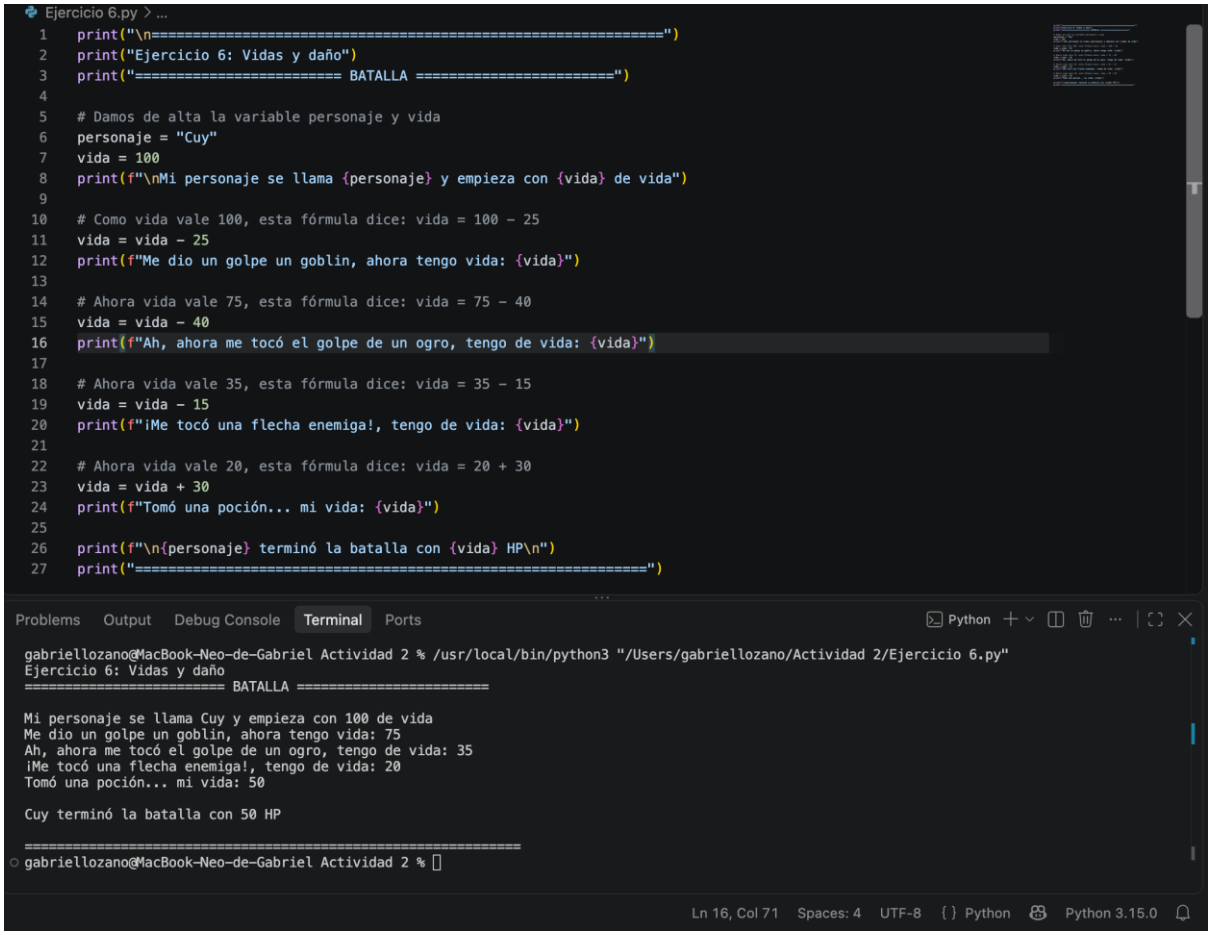
Resultados
Breaking Bad tiene 62 episodios
Son 2939 minutos en total
Equivale a 49.0 horas
Viendo 3 horas diarias, la terminas en 16.3 días

🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏 Br Ba 🏏
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
```

Ejercicio 5: Playlist para la fiesta




Ejercicio 6: Vidas y daño


Ejercicio 6.py > ...
print("\n============================================================")
print("Ejercicio 6: Vidas y daño")
print("======================== BATALLA ========================")
# Damos de alta la variable personaje y vida
personaje = "Cuy"
vida = 100
print(f"\nMi personaje se llama {personaje} y empieza con {vida} de vida")
# Como vida vale 100, esta fórmula dice: vida = 100 - 25
vida = vida - 25
print(f"Me dio un golpe un goblin, ahora tengo vida: {vida}")
# Ahora vida vale 75, esta fórmula dice: vida = 75 - 40
vida = vida - 40
print(f"Ah, ahora me tocó el golpe de un ogro, tengo de vida: {vida}")
# Ahora vida vale 35, esta fórmula dice: vida = 35 - 15
vida = vida - 15
print(f"¡Me tocó una flecha enemiga!, tengo de vida: {vida}")
# Ahora vida vale 20, esta fórmula dice: vida = 20 + 30
vida = vida + 30
print(f"Tomó una poción... mi vida: {vida}")
print(f"\n{personaje} terminó la batalla con {vida} HP\n")
print("============================================================")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 6.py"
Ejercicio 6: Vidas y daño
======================== BATALLA ========================
Mi personaje se llama Cuy y empieza con 100 de vida
Me dio un golpe un goblin, ahora tengo vida: 75
Ah, ahora me tocó el golpe de un ogro, tengo de vida: 35
¡Me tocó una flecha enemiga!, tengo de vida: 20
Tomó una poción... mi vida: 50
Cuy terminó la batalla con 50 HP
============================================================
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
Ln 16, Col 71
Spaces: 4
UTF-8
{} Python
Python 3.15.0

## Ejercicio 7: Subir de nivel

```python
xp_por_partida = 180
print(f"\nTengo {xp_actual} de XP y necesito {xp_siguiente_nivel} para subir de nivel")
print(f"En cada partida gano {xp_por_partida} de XP")

# Calculamos cuánta XP me falta, esta fórmula dice: xp_faltante = 5000 - 3400
xp_faltante = xp_siguiente_nivel - xp_actual
print(f"Me faltan {xp_faltante} de XP")

# Calculamos cuántas partidas COMPLETAS necesito
# El // es división entera: solo da el número completo, sin decimales
# Esta fórmula dice: partidas = 1600 // 180, que da 8 (porque 180 x 8 = 1440)
partidas = xp_faltante // xp_por_partida
print(f"Con {partidas} partidas llego casi al nivel")

# Calculamos cuánta XP sobra después de esas partidas
# El % es el residuo: lo que sobra de la división
# Esta fórmula dice: xp_sobrante = 1600 % 180, que da 160 (porque 1600 - 1440 = 160)
xp_sobrante = xp_faltante % xp_por_partida
print(f"Pero todavía me faltarían {xp_sobrante} de XP, así que necesito jugar una partida más")

# Sumamos 1 partida más para cubrir la XP que falta, esta fórmula dice: partidas_totales = 8 + 1
partidas_totales = partidas + 1
print(f"\nEn total necesito jugar {partidas_totales} partidas para subir de nivel\n")
print("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
```

```
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 7 Subir de Nivel.py"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ejercicio 7: Subir de nivel
SUBIR DE NIVEL

Tengo 3400 de XP y necesito 5000 para subir de nivel
En cada partida gano 180 de XP
Me faltan 1600 de XP
Con 8 partidas llego casi al nivel
Pero todavía me faltarían 160 de XP, así que necesito jugar una partida más

En total necesito jugar 9 partidas para subir de nivel

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
```

## Ejercicio 8: Mi tiempo de pantalla

```python
print("\n**********************************************************")
print("Ejercicio 8: Mi tiempo de pantalla")
print("\n********** TIEMPO DE PANTALLA **********")

# Damos de alta la variable app y las horas que paso al día
app = "Instagram"
horas_diarias = 2.5
print(f"\nPaso {horas_diarias} horas diarias en {app}")

# Calculamos las horas al año, esta fórmula dice: horas_anio = 2.5 * 365
horas_anio = horas_diarias * 365
print(f"Al año son {horas_anio} horas")

# Convertimos las horas a días completos (1 día tiene 24 horas)
# Esta fórmula dice: dias_anio = 912.5 / 24, que da 38.020833
dias_anio = horas_anio / 24
# El :.1f muestra solo 1 decimal, así que se ve 38.0
print(f"¡Eso equivale a {dias_anio:.1f} días completos sin parar!")

# Calculamos cuántos meses son (un mes tiene aprox. 30 días)
# Esta fórmula dice: meses = 38.0 / 30
meses = dias_anio / 30
print(f"\nO sea, casi {meses:.1f} meses de mi año se van en {app}\n")
print("**********************************************************")
```

```
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 7 Tiempo en Pantalla.py"
**********************************************************
Ejercicio 8: Mi tiempo de pantalla

********** TIEMPO DE PANTALLA **********

Paso 2.5 horas diarias en Instagram
Al año son 912.5 horas
¡Eso equivale a 38.0 días completos sin parar!

O sea, casi 1.3 meses de mi año se van en Instagram

**********************************************************
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
```

Ejercicio 9: Mi tienda de macotas

```python
print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
print("Ejercicio 9: Tienda de mascotas interactiva")
print("Tienda de Mascotas de Gabriel")

# input() le pregunta al usuario y guarda lo que escribe en la variable
# input() SIEMPRE guarda TEXTO, aunque escribas un número
mascota = input("\n¿Qué mascota quieres adoptar? ")
# Si el usuario escribe perro, ahora mascota vale "perro"

# float() convierte el texto a número con decimales para poder hacer cuentas
precio_mascota = float(input(f"¿Cuánto cuesta el/la {mascota}? $"))
# Si el usuario escribe 2800, ahora precio_mascota vale 2800.0
precio_croquetas = float(input("¿Cuánto cuesta un mes de croquetas? $"))
# Si el usuario escribe 480, ahora precio_croquetas vale 480.0
# int() convierte el texto a número entero, porque los meses no llevan decimales
meses = int(input("¿Para cuántos meses quieres croquetas? "))
# Si el usuario escribe 6, ahora meses vale 6

# Calculamos cuánto gasto en croquetas, esta fórmula dice: costo_croquetas = 480.0 * 6
costo_croquetas = precio_croquetas * meses
# Ahora costo_croquetas vale 2880.0

# Calculamos el total, esta fórmula dice: total = 2800.0 + 2880.0
total = precio_mascota + costo_croquetas
# Ahora total vale 5680.0

print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
print("Ticket de compra")
# El :.2f muestra 2 decimales, como se ve el dinero
print(f"Mascota: {mascota}  ${precio_mascota:.2f}")
print(f"Croquetas por {meses} meses: ${costo_croquetas:.2f}")
print(f"\nTOTAL A PAGAR: ${total:.2f}\n")
print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
```

Ejercicio 9.py > ...

Problems Output Debug Console Terminal Ports Python

```
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 9.py"
¿Cuánto cuesta un mes de croquetas? $700
¿Para cuántos meses quieres croquetas? 6

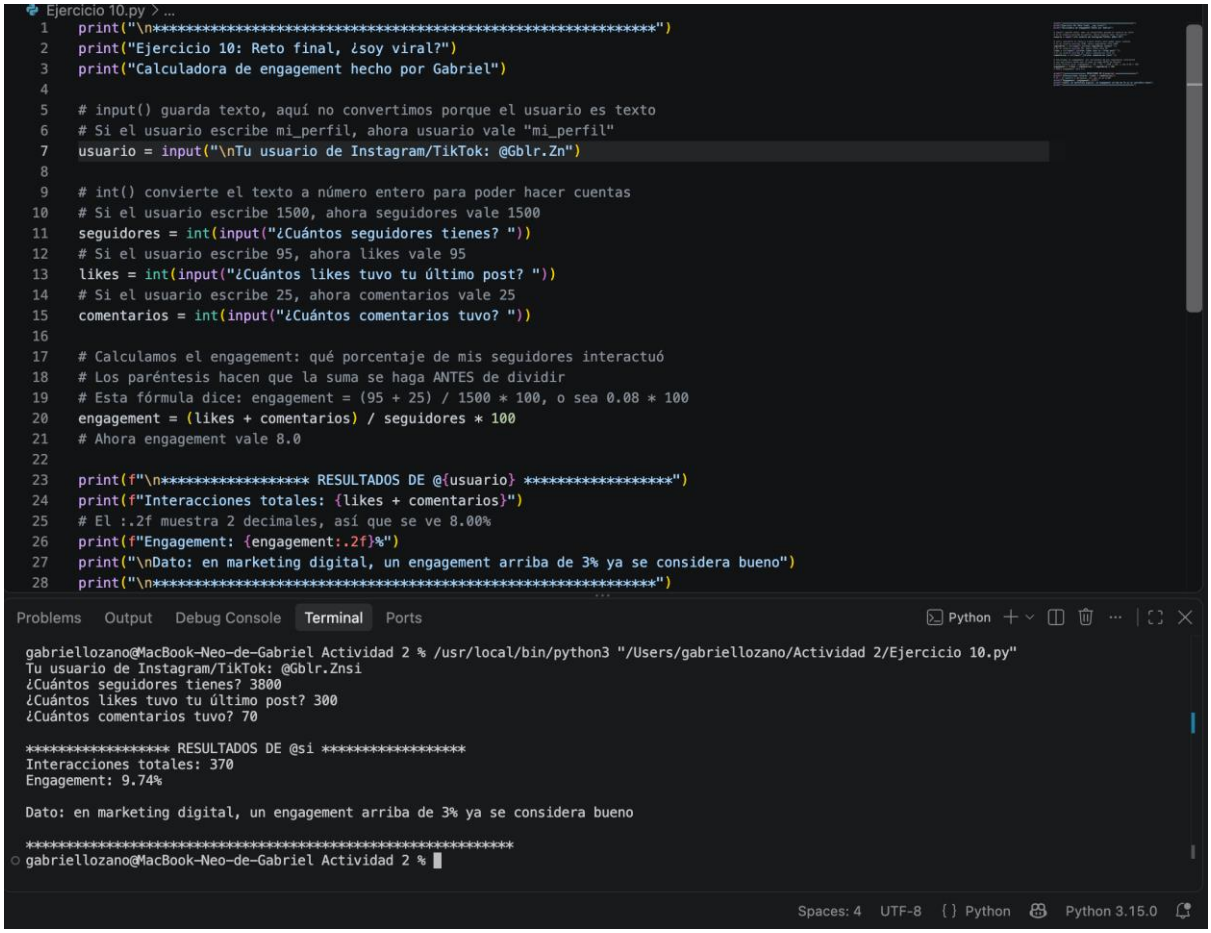
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ticket de compra
Mascota: Perro  $3000.00
Croquetas por 6 meses: $4200.00

TOTAL A PAGAR: $7200.00


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
```

Spaces: 4 UTF-8 { } Python Python 3.15.0

Ejercicio 10: ¿Soy viral?


Ejercicio 10.py > ...
print("\n************************************************************")
print("Ejercicio 10: Reto final, ¿soy viral?")
print("Calculadora de engagement hecho por Gabriel")
# input() guarda texto, aquí no convertimos porque el usuario es texto
# Si el usuario escribe mi_perfil, ahora usuario vale "mi_perfil"
usuario = input("\nTu usuario de Instagram/TikTok: @Gblr.Zn")
# int() convierte el texto a número entero para poder hacer cuentas
# Si el usuario escribe 1500, ahora seguidores vale 1500
seguidores = int(input("¿Cuántos seguidores tienes? "))
# Si el usuario escribe 95, ahora likes vale 95
likes = int(input("¿Cuántos likes tuvo tu último post? "))
# Si el usuario escribe 25, ahora comentarios vale 25
comentarios = int(input("¿Cuántos comentarios tuvo? "))
# Calculamos el engagement: qué porcentaje de mis seguidores interactuó
# Los paréntesis hacen que la suma se haga ANTES de dividir
# Esta fórmula dice: engagement = (95 + 25) / 1500 * 100, o sea 0.08 * 100
engagement = (likes + comentarios) / seguidores * 100
# Ahora engagement vale 8.0
print(f"\n****************** RESULTADOS DE @{usuario} ******************")
print(f"Interacciones totales: {likes + comentarios}")
# El :.2f muestra 2 decimales, así que se ve 8.00%
print(f"Engagement: {engagement:.2f}%")
print("\nDato: en marketing digital, un engagement arriba de 3% ya se considera bueno")
print("\n************************************************************")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 % /usr/local/bin/python3 "/Users/gabriellozano/Actividad 2/Ejercicio 10.py"
Tu usuario de Instagram/TikTok: @Gblr.Znsi
¿Cuántos seguidores tienes? 3800
¿Cuántos likes tuvo tu último post? 300
¿Cuántos comentarios tuvo? 70
****************** RESULTADOS DE @si ******************
Interacciones totales: 370
Engagement: 9.74%
Dato: en marketing digital, un engagement arriba de 3% ya se considera bueno
************************************************************
gabriellozano@MacBook-Neo-de-Gabriel Actividad 2 %
Spaces: 4
UTF-8
{ } Python
Python 3.15.0